ICS 29.180
K 41

中华人民共和国国家标准化指导性技术文件

GB/Z 34935—2017

油浸式智能化电力变压器技术规范

Technical specification for oil-immersed smart power transformers

2017-11-01 发布　　2018-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 2
4　总则 …… 3
4.1　智能化电力变压器的组成 …… 3
4.2　基本功能 …… 4
4.3　主要特征 …… 4
4.4　基本技术要求 …… 4
5　配置 …… 5
5.1　智能组件配置原则 …… 5
5.2　智能组件 IED 的配置 …… 5
5.3　合并单元 …… 6
5.4　非电量保护 IED …… 6
5.5　冷却装置控制 IED …… 7
5.6　有载分接开关控制 IED …… 7
5.7　监测 IED …… 9
5.8　主 IED …… 10
6　试验、调试和验收 …… 11
6.1　智能组件试验 …… 11
6.2　变压器本体和智能组件的联合调试 …… 12
6.3　验收 …… 14
附录 A（资料性附录）　智能化电力变压器示意图 …… 15
附录 B（资料性附录）　联合调试中智能化部分试验数据记录示例 …… 17

图 A.1　智能化电力变压器的典型组成示意图 …… 15
图 A.2　智能化电力变压器的典型智能组件示意图 …… 16
图 B.1　高压三相电压值和电流值 …… 17
图 B.2　站控层软件截图 …… 18
图 B.3　长时间空载试验过程中油中溶解气体监测 IED 的测量结果 …… 19
图 B.4　长时空载试验中铁心接地电流测量值 …… 20
图 B.5　顶层油温升、油平均温升曲线 …… 24
图 B.6　IED 顶层油温度记录曲线 …… 24
图 B.7　油面测温 IED 数据及趋势图 …… 25
图 B.8　高压 A 相绕组光纤测温 IED 数据及趋势图 …… 25
图 B.9　高压 B 相绕组光纤测温 IED 数据及趋势图 …… 25

图 B.10　高压 C 相绕组光纤测温 IED 数据及趋势图 …… 26
图 B.11　铁心光纤测温 IED 数据及趋势图…… 26
图 B.12　冷却装置控制 IED 截图…… 26

表 1　变压器智能化项目及 IED 配置 …… 5
表 2　非电量保护 IED 配置 …… 6
表 3　冷却装置控制 IED 配置及要求 …… 7
表 4　有载分接开关控制 IED 功能及配置要求 …… 8
表 5　油中溶解气体监测 IED 技术要求 …… 9
表 6　主 IED 主要配置及要求 …… 11
表 7　主 IED 辅助配置及要求 …… 11
表 B.1　IED 测量电压值和电流值性能测试 …… 17
表 B.2　有载调压 IED 性能测试 …… 18
表 B.3　油分析试验与油中溶解气体监测 IED 性能测试 …… 19
表 B.4　试验室测试设备局放测量结果 …… 20
表 B.5　局部放电监测 IED 性能测试结果 …… 21
表 B.6　操作冲击试验电压参数及波形 …… 22
表 B.7　雷电冲击试验电压参数及波形 …… 23
表 B.8　压力密封试验 …… 27
表 B.9　套管电容和介质损耗因数(tanδ)测量 …… 27
表 B.10　非电量保护 IED 性能测试…… 27
表 B.11　合并单元(MU)性能测试 …… 28
表 B.12　监测主 IED 性能测试(间隔层设备)…… 28
表 B.13　测控单元性能测试(间隔层设备) …… 28
表 B.14　后台监测系统性能测试(站控层设备) …… 28
表 B.15　IED 状态检查表 …… 29

前　言

本指导性技术文件按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本指导性技术文件由中国电器工业协会提出。

本指导性技术文件由全国变压器标准化技术委员会(SAC/TC 44)归口。

本指导性技术文件起草单位:中国电力科学研究院、沈阳变压器研究院股份有限公司、山东电力设备有限公司、北京四方继保自动化股份有限公司、上海锐开电气有限公司、西安西电变压器有限责任公司、保定天威保变电气股份有限公司、特变电工衡阳变压器有限公司、大连世友电力科技有限公司。

本指导性技术文件主要起草人:高飞、张显忠、李博、章忠国、刘有为、赵晓宇、李金忠、王新刚、黄昕、王辅、职迎安、程丛明、张永新、邓彦国、肖燕、汤浩、张书琦、贾鹏飞、遇心如、王世友。

油浸式智能化电力变压器技术规范

1 范围

本指导性技术文件规定了油浸式智能化电力变压器的术语和定义、总则、配置、试验、调试和验收。

本指导性技术文件适用于系统标称电压为66 kV～750 kV油浸式智能化电力变压器(以下简称“智能变压器”)的设计、制造、检验和选用等。

其他智能变压器的设计、制造、检验和选用等可参照本指导性技术文件执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1094.1 电力变压器 第1部分:总则

GB/T 1094.2 电力变压器 第2部分:液浸式变压器的温升

GB/T 1094.3 电力变压器 第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/T 1094.4 电力变压器 第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则

GB/T 1094.7 电力变压器 第7部分:油浸式电力变压器负载导则

GB/T 1094.10 电力变压器 第10部分:声级测定

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温

GB/T 2423.4 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db:交变湿热(12 h+12 h循环)

GB/T 2900.95 电工术语 变压器、调压器和电抗器

GB/T 4109 交流电压高于1 000 V的绝缘套管

GB/T 6451 油浸式电力变压器技术参数和要求

GB/T 7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则

GB/T 7354 局部放电测量

GB/T 17626.2—2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3—2006 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4—2008 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5—2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T 17626.6—2008 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 17626.8—2006 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.9—2011 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验

GB/T 17626.10—1998 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验

GB/T 30155 智能变电站技术导则

DL/T 860(所有部分) 变电站通信网络和系统

DL/T 1411 智能高压设备技术导则

JB/T 10088 6 kV～1 000 kV级电力变压器声级

3 术语和定义

GB/T 1094.1 和 GB/T 2900.95 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

智能化电力变压器 smart power transformer

由油浸式电力变压器(以下简称“变压器”)本体、内置或外置于变压器本体的传感器和智能组件组成,实现变压器或其组(部)件的智能化运行、状态监测和控制等功能的变压器。

3.2

传感器 sensor

一种将特定状态信息转化为可采集电信息的器件或装置。

3.3

智能组件 intelligent component

由多个智能电子装置集合而成,具有变压器的状态信号采集、状态监测、运行控制、故障识别、非电量保护等全部或部分功能的组件。

3.4

智能电子装置 intelligent electronic device;IED

一种带有处理器并具有以下全部或部分功能的装置:

——采集或处理数据;

——接收或发送数据;

——接收或发送控制指令;

——执行控制指令。

3.4.1

监测 IED monitoring IED

智能组件的组成部分之一,通过采集变压器状态信息,以实现对其运行状态、和/或控制状态、和/或负载能力状态的评估。

3.4.2

控制 IED controlling IED

智能组件的组成部分之一,用于变压器或其组(部)件的网络化和/或智能化控制,通常兼有对受控组(部)件的监测功能。

3.4.3

主 IED main IED

智能组件的组成部分之一,用于集合智能组件内各 IED 信息,对变压器的运行可靠性、控制可靠性及负载能力等做出评估,以支持电网运行控制和/或状态检修。

3.4.4

非电量保护 IED non electric protection IED

智能组件的组成部分之一,用于变压器的非电量保护。

3.5

合并单元 merging unit

对一次互感器传输过来的电气量进行合并和同步处理,并将处理后的数字信号按照特定格式转发给间隔层设备使用的装置。简称 MU。

3.6

运行可靠性　operation reliability

在正常运行条件下，持续运行时间(t)达到或超过某一给定时长 T($T>0$)的几率，表示为 $P\{t\geqslant T\}$。未指定时可按 T=1 周计。

3.7

控制可靠性　control reliability

在允许的工作条件下，响应控制指令并实现全部操作目标的几率。

3.8

负载能力　loading capability

在给定持续运行时长下，变压器可承受的最大负载，或在给定负载下，变压器可持续运行的最大时长。一般由变压器的热点温度限值确定。

3.9

监测数据　monitoring data

由监测 IED 或兼有监测功能的其他 IED 采集、反映变压器运行状态的数据或数据集合。

3.10

格式化信息　formatted data

监测 IED 及承担监测功能的控制 IED 将监测数据文件按生产管理信息系统的数据完整性要求生成的监测数据集。

3.11

结果信息　concluded information

对监测数据的一种深度处理，形成运行可靠性、控制可靠性、负载能力的简明信息，向调度(调控)中心提供信息。

3.12

电流指纹　fingerprint current

电流信号的特征信息，如幅值、时间、波形等。通常通过与相同或相近工作条件的初始电流信号进行比对，发现设备缺陷。

3.13

服务器　server

通信网中的一个功能节点，向其他功能节点提供数据，或允许其他功能节点访问其资源。也可以是软件算法(和/或硬件)结构中逻辑上的一个子部分，其运行独立控制。

3.14

预警　warning

参量值偏离正常状态，应引起注意。

3.15

报警　alarm

参量值达到危及设备安全的状态，应立即或尽快处置。

4　总则

4.1　智能化电力变压器的组成

智能化电力变压器由变压器本体、内置或外置于变压器本体的传感器及智能组件组成。智能组件通过电缆或光纤等与传感器或/和执行器相连接。智能化电力变压器的典型组成示意图参见图 A.1，推荐的智能化电力变压器的典型智能组件示意图参见图 A.2。

4.2 基本功能

智能化基本功能(参见 GB/T 30155 的相关规定)如下:

a) 通过传感器及智能组件,实现对变压器的状态监测;

b) 通过对监测数据的评估,形成结果信息,基于站内通信网络报送至监控主机及调度(调控)中心,支撑电网的安全运行;

c) 通过对监测信息的处理,形成格式化信息,基于站内通信网络报送到综合应用服务器及生产管理信息系统,支撑状态检修;

d) 实现受控组(部)件的智能化控制。

4.3 主要特征

4.3.1 测量数字化

变压器的基本状态信息,如开关位置及各种预警/报警信息等,实现就地数字化测量。

4.3.2 控制网络化

变压器或其组(部)件实现基于远方通信网络的控制,包括接收控制指令、响应控制指令和反馈控制状态等。

4.3.3 功能一体化

功能一体化包括以下三个方面:

a) 传感器安装应纳入变压器本体或其组(部)件的设计;

b) 智能组件及其各 IED 信息流应统一设计;

c) 一体化设计应满足传感器安装要求,同时确保变压器的安全运行要求。

4.3.4 信息互动化

智能组件内各 IED 之间、智能组件与其他设备之间应能按需进行信息交互,以支持实现 4.2 规定的智能化功能。

按照 GB/T 30155 的规定,结果信息和格式化信息由主 IED 向站控层设备报送(参见图 A.2)。如有支持实时控制的信息,则宜接入安全Ⅰ区,否则接入安全Ⅱ区。

未设主 IED 的监测 IED,其格式化信息可直接报送到综合应用服务器。

4.3.5 状态信息共享

设备状态以结果信息的形式向调度(调控)及检修中心展示。

4.4 基本技术要求

4.4.1 变压器本体

变压器本体应满足下列要求:

a) 满足变压器已有技术规范;

b) 满足 4.3.3 的要求,同时变压器本体的绝缘水平、密封性能、机械强度应不受影响,运行可靠性、控制可靠性和经济寿命不应降低。

4.4.2 传感器及安装

应符合 4.3.3 中 a)项的要求,并满足下列要求:

a) 传感器应满足相关标准及要求；
b) 安装和失效后应对变压器运行无不利影响；
c) 应与变压器本体相兼容；
d) 应能够耐受安装位置处的电磁、温度、湿度及振动等环境；
e) 宜安装在地电位部位；
f) 有接地电流取样需求时，宜采用穿心式电流传感器，同时应确保接地引线具有连续、一致的通流能力；
g) 从控制回路、驱动回路进行电流取样时，应采用穿心式电流传感器。

4.4.3 智能组件

智能组件应遵循以下原则：
a) 各 IED 应功能清晰，以利于互换性和互操作性的要求；
b) 监测 IED 可按监测项目独立配置，也可集成配置；
c) 各 IED 通信应遵循 DL/T 860(所有部分)的规定；
d) 各 IED 应支持实现 4.3.1、4.3.2、4.3.4 和 4.3.5 所述的技术特征，实现 4.2 中 b)项、c)项、d)项所述功能(参见图 A.2)；
e) 各 IED 可安装于专用的智能组件柜内，也可根据工程设计，与站内其它二次设备统一布置。如有智能组件柜，则其电源及内部环境等应符合各 IED 的运行要求。

5 配置

5.1 智能组件配置原则

三相智能变压器宜配置一套智能组件。由单相智能变压器组成的三相组，宜配置一套智能组件。智能组件宜置入柜内，或与其他二次设备共享柜(仓、室)空间。

5.2 智能组件 IED 的配置

变压器用智能组件 IED 的配置见表 1，其中控制 IED 可配置独立装置，也可由主 IED 实现其基本功能。

表 1 变压器智能化项目及 IED 配置

功能分类	IED 名称	应用建议	技术要求
基本状态量采集及非电量保护	合并单元	应采用	5.3
	非电量保护 IED	应采用	5.4
控制	冷却装置控制 IED	应采用(自然冷却除外)	5.5
	有载分接开关控制 IED	应采用(无励磁调压除外)	5.6
监测	油中溶解气体监测 IED	220 kV/180 MVA 及以上宜采用	5.7.2
	铁心及夹件接地电流监测 IED		5.7.3
	局部放电监测 IED	选择性采用(绕组热点温度监测 IED 仅适合新制造的变压器)	5.7.4
	绕组热点温度监测 IED		5.7.5
	电容式套管监测 IED		5.7.6
汇集监测信息并分析	主 IED	应采用	5.8

5.3 合并单元

合并单元用于采集变压器本体套管式电流互感器输出的模拟信号，并与时间进行组合，其配置原则如下：

a) 系统标称电压为 220 kV～750 kV 变压器的合并单元，宜按 2 套/1 组互感器配置；

b) 系统标称电压为 66 kV～110 kV 变压器的合并单元，宜按 1 套/1 组互感器配置；

c) 对于保护双重化配置的主变压器，合并单元宜按 2 套/1 组互感器配置。

5.4 非电量保护 IED

非电量保护 IED 和本体智能终端可由一台装置实现，具备直流量采集、闭锁调压、启动风冷、启动充氮灭火等功能的接口。宜使用非电量保护 IED 集成本体智能终端功能。

非电量保护 IED 应符合下列规定：

a) 本体气体继电器油流速保护接点信号、有载分接开关油流速保护接点信号等用于非电量保护跳闸，其他接点信号按相关标准或规范执行（见表 2）；

b) 单相变压器的 A、B、C 三相非电量保护信号分相输入，用于保护跳闸的非电量保护三相共用一个功能压板；

c) 接入站内通信网络，向测控装置或监控系统报送非电量预警或报警信息，向测控装置或监控系统、动态记录装置报送保护动作信息。

表 2 非电量保护 IED 配置

信息类别	信息名称
基本状态量	本体气体（轻瓦斯）
	本体油位
	本体油温 1
	本体油温 2
	绕组温度 1
	绕组温度 2
	分接开关油位[a]
	分接开关油温 1[a]
	分接开关油温 2[a]
非电量保护信息	本体油流速动（重瓦斯）1[b]
	本体油流速动（重瓦斯）2[b]
	本体压力
	冷却器全停[c]
	分接开关油流速动（重瓦斯）
	分接开关压力
保护跳闸输出	保护跳闸指令
	动作信息

[a] 未配置独立的有载分接开关控制 IED 时为宜选。

[b] 针对采用双接点输出的本体重瓦斯继电器而设，两接点宜采用与逻辑作用于输出，并具备单一接点独立动作（误动）能够发出告警信息的功能。

[c] 冷却器全停应根据变压器温度值决定作用于不同的输出形式：瞬时输出、定时限输出。

5.5 冷却装置控制 IED

5.5.1 冷却装置控制 IED 应能接收或采集与控制有关的信息(见表 3),一般由顶层油温与负载电流控制冷却装置运行,当有光纤测温功能时,应基于优先满足绕组温度控制要求并兼顾节能运行的原则,设定控制策略,控制冷却装置的运行,接收冷却装置的控制反馈信息,通过站内通信网络报送冷却装置全停等报警信息。

5.5.2 冷却装置控制 IED 可兼有监测冷却装置运行状态的功能,常用监测参量见表 3。根据监测数据,应形成冷却装置“运行可靠性”的结果信息。

5.5.3 冷却装置控制 IED 一般为自主控制。

表 3 冷却装置控制 IED 配置及要求

信息类别	信息名称	配置原则	技术要求 (测量范围、不确定度)
控制依据	变压器油面温度	应选	0 ℃～150 ℃[a];2 ℃
	变压器底层油温度	如有则应选	0 ℃～150 ℃[a];2 ℃
	绕组热点温度	如有则应选	0 ℃～150 ℃[a];2 ℃
	负载电流	应选	—
	环境温度	宜选	—
报警信息	风扇过流跳闸	应选	—
	油泵过流跳闸	应选	—
	油流继电器动作信号	应选	—
	电源(正常、异常)	宜选	—
	冷却装置异常全停	应选	—
监测信息	冷却器进口油温度	可选	0 ℃～150 ℃[a];2 ℃
	冷却器出口油温度	可选	0 ℃～150 ℃[a];2 ℃
	运行状态	应选	—
	油泵电流	可选	测量范围[b];2.5%
	风扇电流	可选	测量范围[b];2.5%
	电源电压	可选	测量范围[b];2.5%
	格式化信息	应选[c]	—
	结果信息	应选[c]	—
控制指令	分组控制	必选	—

[a] 用户也可选择其他温度范围。

[b] 应涵盖运行时的动态范围。

[c] 有监测信息时。

5.6 有载分接开关控制 IED

5.6.1 有载分接开关控制 IED(简称 OLTC IED)应具有通过站内通信网络接收、响应表 4 所列控制指令的能力,并对控制状态进行反馈。其中,“恒定电压”为一种控制方式,由 OLTC IED 自主控制,使电

压恒定在一定范围。有主、从控制(同步控制)需求时 OLTC IED 应支持主、从控制。

5.6.2 为保证有载分接开关安全运行,OLTC IED 宜具有支持表 4 所列智能闭锁功能,并将闭锁信息报送至测控装置。其中,高油黏稠度闭锁依据 OLTC 油箱油温等确定。

5.6.3 OLTC IED 应具有报警功能,常见报警项目见表 4。报警信息通过站内通信网络报送至测控装置。应用主从控制时,应包括并列运行异常报警,包括多主机、无主机、从机多重控制、档位信息不一致、主机与从机通信中断等。

5.6.4 OLTC IED 可兼有监测有载分接开关状态的功能,常见监测参量见表 4,同时也宜具有自主分析功能,基于采集、接收的各类信息,对有载分接开关的运行可靠性和控制可靠性做出评估,形成“运行可靠性、控制可靠性”的结果信息。

表 4 有载分接开关控制 IED 功能及配置要求

信息类别	信息名称	选用原则	技术要求 (测量范围、不确定度)
控制指令	升一档	应选	—
	降一档	应选	—
	调到指定档位	宜选	—
	紧急停止	应选	—
	恒定电压	可选	—
智能闭锁	过压闭锁	可选	—
	欠压闭锁	可选	—
	过流闭锁	应选	—
	油低温闭锁	可选	—
控制反馈	当前档位	应选	—
	已到最高挡位	应选	—
	已到最低挡位	应选	—
	就地/远方操作	应选	—
监测信息	OLTC 油箱油面温度	可选[a]	—5 ℃～150 ℃[f];2 ℃
	OLTC 油箱油位	可选	0%～100%;5%
	所在绕组电压及电流	应选[b]	—
	驱动电机电源电压	可选	Vd;2.5%
	驱动电机电流	可选	Ad;2.5%
	驱动电机电流指纹	可选	正常、轻微改变、显著改变
	总的操作次数	可选	0 次～100 000 次;0 次
	触头磨损度	可选	0%～100%
	格式化信息	应选[c]	—
	结果信息	应选[c]	—

表 4（续）

信息类别	信息名称	选用原则	技术要求 （测量范围、不确定度）
报警信息	OLTC 变换不完整/动作未完成	应选	—
	操作闭锁报警	应选	—
	OLTC 油箱油面温度异常接点信号	宜选	—
	OLTC 油箱高油位接点信号	宜选	—
	OLTC 油箱低油位接点信号	宜选	—
	在线滤油机跳闸信号	应选[d]	—
	驱动电机电源异常接点信号	可选	—
	驱动电机过流闭锁	应选	—
	并列运行异常	宜选[e]	—

[a] 配置油低温闭锁功能时为应选。
[b] 配置过压、欠压、过流闭锁功能时。
[c] 有监测信息时。
[d] 配置了滤油机时。
[e] 有主从控制方式时。
[f] 用户也可选择其他温度范围。

5.7 监测 IED

5.7.1 一般要求

监测 IED 应根据工程实际需求选用。监测 IED 的格式化信息和结果信息应通过站内通信网络报送到主 IED。报送周期可为 2 h。若自上一次报送以来监测量的变化超过 5%，则追加报送 1 次。各监测 IED 应配置足够的存储空间，选择适宜的数据存储策略，以满足趋势分析和深度分析的需要。

5.7.2 油中溶解气体监测 IED

油中溶解气体监测 IED 用于监测变压器油中溶解气体。可监测全部关注气体，包括 H_2、CH_4、C_2H_4、C_2H_2、C_2H_6、CO，也可只监测 H_2、C_2H_2 等关键气体，可扩展监测 CO_2、H_2O。油中溶解气体监测 IED 应符合表 5 的技术要求。

基于监测数据，应形成“H_2、CH_4、C_2H_2、C_2H_4、C_2H_6、CO、CO_2、H_2O”的格式化信息和“运行可靠性”的结果信息，其中对无值量赋予空值。

表 5 油中溶解气体监测 IED 技术要求

监测参量	最小可检量[a]	测量范围	不确定度[b]
H_2（氢气）	5 μL/L	(5～2 000)μL/L	5 μL/L 或 30%（取较大者）
C_2H_2（乙炔）	0.5 μL/L	(0.5～100)μL/L	0.5 μL/L 或 30%（取较大者）
CH_4（甲烷）	1 μL/L	(1～1 000)μL/L	1 μL/L 或 30%（取较大者）

表 5（续）

监测参量	最小可检量[a]	测量范围	不确定度[b]
C_2H_4（乙烷）	0.5 μL/L	(0.5～1 000)μL/L	0.5 μL/L 或 30%（取较大者）
C_2H_6（乙烯）	0.5 μL/L	(0.5～1 000)μL/L	0.5 μL/L 或 30%（取较大者）
CO（一氧化碳）	25 μL/L	(25～5 000)μL/L	25 μL/L 或 30%（取较大者）
CO_2（二氧化碳）	50 μL/L	(50～15 000)μL/L	50 μL/L 或 30%（取较大者）
H_2O（微水）	0 mg/kg	(0～100)mg/kg	2 mg/kg 或 10%（取较大者）
[a] 最小可检量可权衡其他利弊做出适当调整。 [b] 运行中可适当放宽不确定度要求。			

5.7.3 铁心及夹件接地电流监测 IED

铁心及夹件接地电流监测 IED 用于监测变压器铁心和夹件接地电流，及时发现变压器铁心和夹件多点接地故障。测量范围为 1 mA～10 A，测量不确定度为 1 mA 或 3%（取较大者）。

根据监测数据，应形成“测量电流值”的格式化信息和“运行可靠性”的结果信息。

5.7.4 局部放电监测 IED

局部放电监测 IED 用于监测变压器内部放电信号。可监测达到一定强度的局部放电信号，并跟踪其发展态势。监测值可用 pC 或 dB 表示，此外，宜通过站内通信网络接收相关合并单元采样值，作为分析参考。

应以连续 50 个工频周期的监测数据为依据，形成“放电强度、放电频率（超过注意值强度的次数）”格式化信息和“运行可靠性”结果信息。

5.7.5 绕组热点温度监测 IED

通常采用光纤测温传感器直接测量绕组热点温度。测温点数由用户或/和制造方协商确定，通常为 4～20 个。测点位置应根据内部温度场计算或实测结果决定，见 GB/T 1094.2。温度测量范围应能覆盖－40 ℃～200 ℃，测量不确定度不大于 2 ℃。此外，应通过站内通信网络接收相关合并单元的采样值，作为分析参考数据。

根据监测数据，应形成“测点 1 温度、测点 2 温度、……测点 n 温度、环境温度、负载率（当前负载/额定负载）”的格式化信息和“热点温度、可持续运行时间（可参照 GB/T 1094.7）”结果信息，其中对无值量赋予空值。

5.7.6 电容式套管监测 IED

用于监测电容式套管的电容量。一般仅监测 220 kV 及以上电容式套管，测量不确定度应不大于 1%。也可同时监测介质损耗因数，测量不确定度应不大于 0.001。

根据监测数据，应形成“电容量变化率%、介质损耗因数、环境温度”的格式化信息和“运行可靠性”的结果信息。

5.8 主 IED

主 IED 通过站内通信网络接收全部监测 IED 的结果信息和格式化信息、相关合并单元采样值，以及控制 IED 的监测信息，经过综合分析，形成“运行可靠性（整体）、控制可靠性（有载分接开关）、当前负

载水平可持续时间”的结果信息，并将该结果信息及格式化信息按 4.2 中 b)项、c)项的要求发送至相关设备，同时也可兼有采集铁心接地电流、油位、油压等基本状态量的连续监测信息的辅助功能，其主要配置和辅助配置及要求详见表 6、表 7。

表 6　主 IED 主要配置及要求

信息类别	信息名称	配置原则	技术要求 （测量范围；不确定度）	备注
监测 IED 报送信息	结果信息	应有	—	接收各监测 IED 报文
	格式化信息	应有	—	接收各监测 IED 报文并发送
综合信息	结果信息	应有	—	发送报文

表 7　主 IED 辅助配置及要求

信息类别	信息名称	配置原则	技术要求 （测量范围、不确定度）	备注
测量信息	铁心接地电流	可选	1 mA～10 A；3%	模拟量采集
	储油柜油位	可选	0%～100%；5%（绝对值）	模拟量采集
	变压器储油柜油压	可选	MPa[a]；5%	模拟量采集
[a] 应涵盖运行时的动态范围。				

6　试验、调试和验收

6.1　智能组件试验

智能组件应进行下列试验，其中，a)、b)为型式试验；c)、d)、e)为例行试验：

a)　各 IED 应按 DL/T 860（所有部分）进行一致性、互操作性检测。

b)　智能组件应进行环境和抗扰度等试验。条件允许时，宜将智能组件连同柜体作为一个整体进行试验，否则，各 IED 应独立进行试验。单独试验时，可考虑柜内环境对试验等级作适度调整。环境相关试验应按 GB/T 2423.1、GB/T 2423.2 和 GB/T 2423.4 要求进行；抗扰度试验应按 GB/T 17626.2、GB/T 17626.3、GB/T 17626.4、GB/T 17626.5、GB/T 17626.6、GB/T 17626.8、GB/T 17626.9、GB/ T 17626.10 要求进行。应逐项检测所有 IED 的功能和性能，结果应符合如下要求：

1)　各 IED 应能承受 GB/T 17626.2—2006　第 5 章规定的严酷等级为 4 级的静电放电抗干扰试验；

2)　IED 应能承受 GB/T 17626.3—2006　第 5 章规定的严酷等级为 3 级的射频电磁场辐射抗干扰度试验；

3)　各 IED 应能承受 GB/T 17626.4—2008　第 5 章规定的严酷等级为 4 级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验；

4)　各 IED 应能承受 GB/T 17626.5—2008　第 5 章规定的严酷等级为 4 级的浪涌（冲击）抗扰度试验；

5)　各 IED 应能承受 GB/T 17626.6—2008　第 5 章规定的严酷等级为 3 级的射频场感应的传导骚扰度试验；

6） 各 IED 应能承受 GB/T 17626.8—2006 第 5 章规定的严酷等级为 5 级的工频磁场抗扰度试验；

7） 各 IED 应能承受 GB/T 17626.9—2011 第 5 章规定的严酷等级为 5 级的脉冲磁场抗扰度试验；

8） 各 IED 应能承受 GB/T 17626.10—1998 第 5 章规定的严酷等级为 5 级的阻尼振荡磁场抗扰度试验。

c） 检查各 IED 允许的运行环境，应与实际放置智能组件的仓、室内部的环境控制目标相一致。

d） 室温环境下的功能和性能检测。

e） 连续通电试验。

智能组件试验方法参照相关标准执行。

6.2 变压器本体和智能组件的联合调试

6.2.1 一般要求

新制造的智能化电力变压器，其电力变压器本体的型式试验及相关特殊试验应在传感器和智能组件安装后进行，同时应开展智能化功能的联合调试。调试过程中所有的传感器和智能组件应处于与实际工作一致的状态，智能控制柜与电力变压器本体的距离不应远于现场实际布置情况，包含在基准发射面内，应采用单独的电源和接地，试验期间智能组件应处于正常运行状态，试验应遵照 GB/T 1094.1、GB/T 1094.2、GB/T 1094.3、GB/T 1094.4、GB/T 1094.10 和 GB/T 6451 等相关标准规定。

联合调试试验宜与智能化电力变压器的型式试验同时进行，亦可由用户与制造方协商确定。试验目的是考核智能组件在电力变压器本体例行试验、型式试验及相关特殊试验环境下，其功能的可靠性及正确性。整体联合调试中使用的测量设备均应经过校准，且在有效期内。

当智能化电力变压器配置相应 IED 设备时，整体联合调试中涉及智能化功能及可靠性的试验项目见 6.2.2～6.2.13。

6.2.2 短路阻抗和负载损耗测量

试验依据：按 GB/T 1094.1 和 GB/T 6451。

数据记录：记录测量 IED 所测量的变压器电压值和电流值。

考核标准：试验过程中所有传感器与智能组件应工作正常，无损坏，IED 测量的电压和电流方均根值与试验室经过校准的测试设备所测量的方均根值之差不应大于 IED 最大量程/试验室测试设备测量结果的±2%。

示例参见 B.1。

6.2.3 有载分接开关试验

试验依据：按 GB/T 1094.1。

数据记录：记录试验过程中有载分接开关控制 IED 显示的档位值。

考核标准：试验过程中，有载分接开关控制 IED 显示的档位值应与实际有载分接开关档位值相同，通过有载分接开关控制 IED 可连续无误地实现有载分接开关档位的升档、降档操作。

示例参见 B.2。

6.2.4 长时空载试验

试验依据：按 GB/T 1094.1 和 GB/T 6451。

数据记录：试验过程中记录铁心接地电流监测 IED 的测量结果，试验后记录油中溶解气体监测

IED 测量结果。

考核标准：所有智能组件均应处于正常运行状态，不应有任何损坏，铁心接地电流监测 IED 测量到的铁心接地电流应不大于 100 mA，油中溶解气体监测 IED 的测量结果与试验室离线油中溶解气体分析结果(DGA)的趋势应相同，测量结果差别应满足参照表 5 中要求。

示例参见 B.3。

6.2.5 声级测定

试验依据：按 GB/T 1094.10 和 JB/T 10088。

数据记录：试验过程中应记录智能控制柜与变压器本体间的相对位置。

考核标准：JB/T 10088。

6.2.6 带有局部放电测量的感应电压试验

试验依据：按 GB/T 1094.3、GB/T 7354。

数据记录：记录试验过程中局部放电监测 IED 测量到的局部放电情况。

考核标准：局部放电监测 IED 测量到的局部放电与试验室经过校准的测试设备测量到的局部放电的趋势相同。

示例参见 B.4。

6.2.7 绝缘油中溶解气体分析

试验依据：按 GB/T 7252。

数据记录：分别记录绝缘试验前、绝缘试验后、温升试验后、长时空载试验后油中溶解气体监测 IED 测量的结果。

考核标准：油中溶解气体监测 IED 测量结果与试验室 DGA 的趋势应相同，测量结果差别应满足表 5 的要求。

示例参见 B.3.2。

6.2.8 操作冲击试验

试验依据：按 GB/T 1094.3 和 GB/T 1094.4。

数据记录：无特殊要求。

考核标准：试验过程中所有传感器与智能组件应无任何损坏、死机和重启现象，测量数据与波形应无异常。

示例参见 B.5。

6.2.9 雷电冲击试验

试验依据：按 GB/T 1094.3 和 GB/T 1094.4。

数据记录：无特殊要求。

考核标准：试验过程中所有传感器与智能组件应无任何损坏、死机和重启现象，测量数据与波形应无异常。

示例参见 B.6。

6.2.10 温升试验

试验依据：按 GB/T 1094.2。

数据记录：记录试验过程中冷却装置控制 IED 的动作情况，记录试验过程中顶层油温值或曲线，如

有绕组光纤测温IED，则应记录测量到的绕组热点温度值或曲线。

考核标准：冷却装置控制IED应能够在温升过程中根据顶层油温度控制冷却风扇的起停，且冷却装置控制IED的动作情况应与控制策略相一致；IED测量到的顶层油温度值与处于同一温包的试验室经过校准的测试设备的测量值之差不应大于±2 ℃，绕组光纤测温IED所测量的绕组热点温度数据、曲线趋势应合理。若稳态状态下测量的绕组热点温升值低于绕组平均温升值或顶层油温升值，则疑为光纤失效，若高于热点温升限值，应进一步验证是光纤失效还是变压器热点温升超标。

注：绕组热点温升测量值宜考虑测量不确定度影响。

示例参见B.7。

6.2.11 压力密封试验

试验依据：按GB/T 1094.1。

数据记录：无特殊要求。

考核标准：在整体联调试验中传感器安装造成的开孔，例如传感器、取油管、光纤贯通板、局放的安装法兰等，不能漏油、变形，变压器本体原有密封部位不应渗漏。

示例参见B.8。

6.2.12 套管电容和介质损耗因数（tanδ）测量

试验依据：按GB/T 4109。

数据记录：记录电容式套管监测IED测量的套管电容值和介质损耗因数（tanδ）

考核标准：在同一温度、频率和电压下，电容式套管监测IED测量的套管电容值和介质损耗因数（tanδ）与试验室经过校准的测试设备的测量结果应无明显差异，介质损耗因数的绝对误差不应超过±0.001，电容量相对误差不应超过±2%。

示例参见B.9。

6.2.13 通讯功能试验

试验依据：按DL/T 1411。

考核标准：在联调试验期间，各控制IED应能接收站控层模拟系统发送的所有控制指令，并成功控制受控组（部）件的操动或运行，正确反馈控制状态。通过手动方式，测试非电量保护IED，要求动作输出信号正常，信息流正常。在联调试验期间，各监测IED及承担监测功能的各控制IED应至少采集一组完整的数据，并完成一次完整的信息交互流程，要求信息交互功能正常、监测参量的技术指标符合DL/T 1411要求。

示例参见B.10。

6.3 验收

设备制造方应提交型式试验报告、例行试验报告、联合调试报告等，且均应符合合同要求。

附 录 A
（资料性附录）
智能化电力变压器示意图

智能化电力变压器的典型组成示意图参见图 A.1。

智能化电力变压器的典型智能组件示意图参见图 A.2。

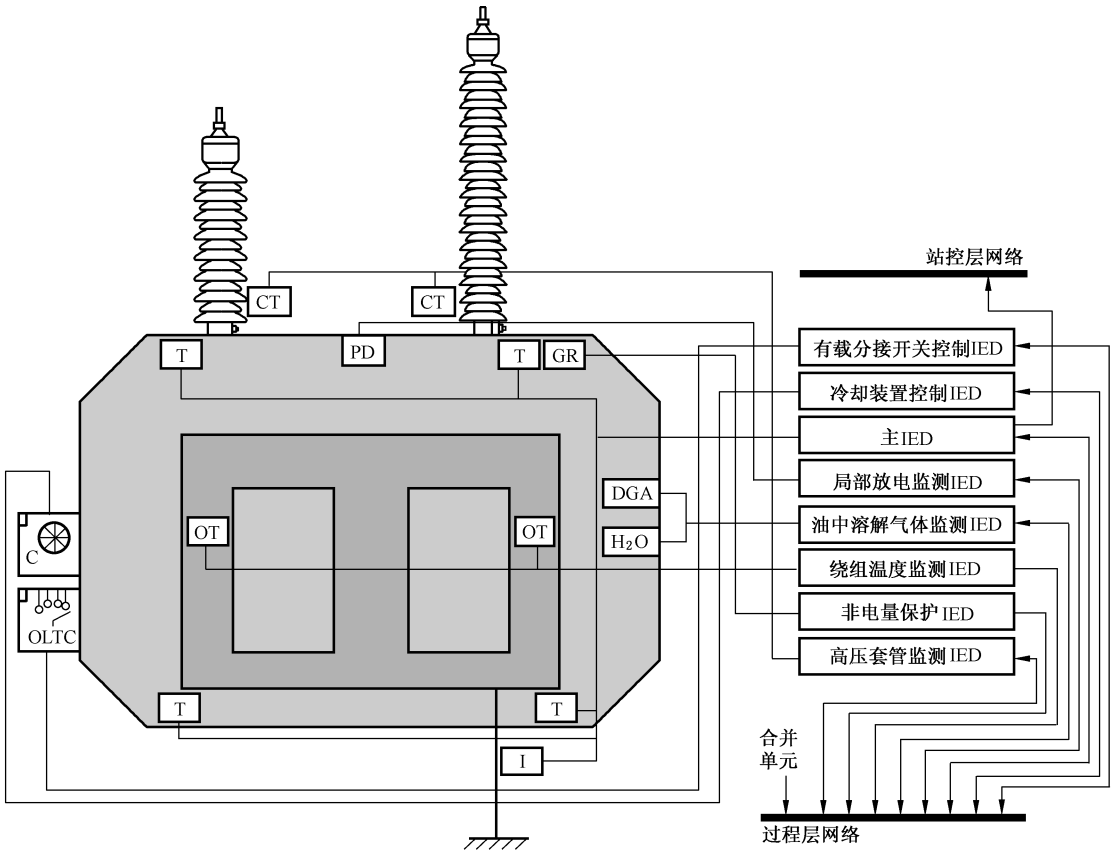
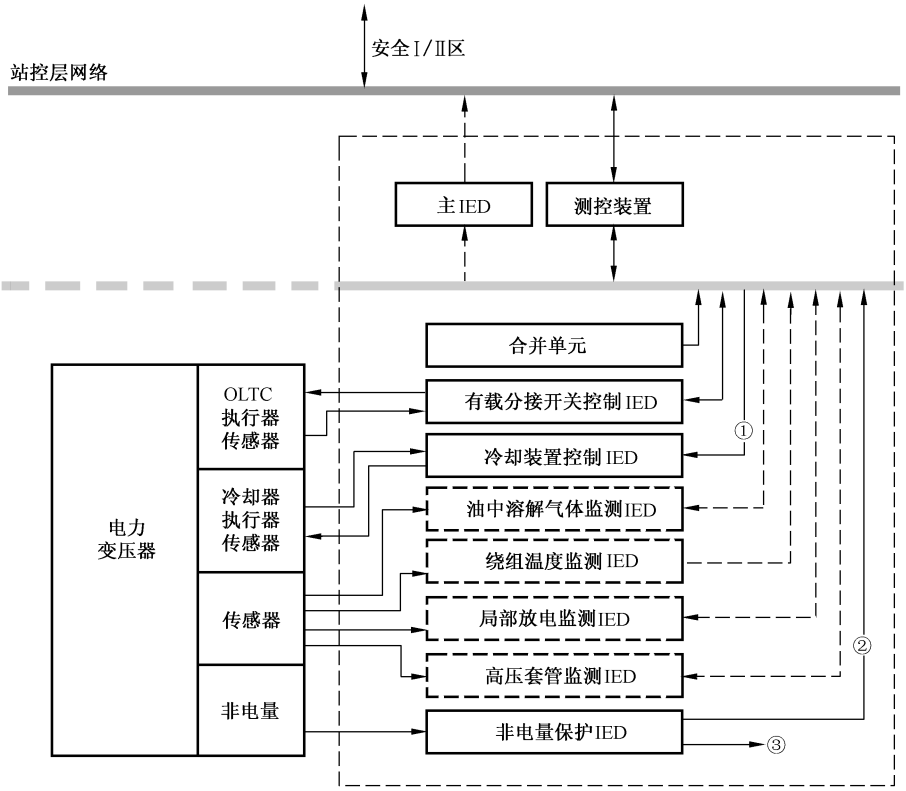


图 A.1 智能化电力变压器的典型组成示意图



注 1：主 IED 集合智能组件内各 IED 监测信息，实现 4.2 中的 b)项、c)项所述功能；根据调度(调控)系统需要，主 IED 可接入Ⅰ区或Ⅱ区。

注 2：控制 IED：实现对高压设备或部件的网络化控制或/和智能控制，开关设备控制器、有载分接开关控制 IED、冷却装置控制 IED 可兼有对受控组(部)件的监测功能。

注 3：监测 IED：监测高压设备状态。

注 4：①：继电保护装置跳闸指令；②：至相关继电保护装置；③：至各侧开关设备控制器跳闸指令。

注 5：测控装置可集成于智能组件；若高压设备集成了电子式互感器的传感器，则合并单元宜集成于智能组件。

图 A.2　智能化电力变压器的典型智能组件示意图

附 录 B
（资料性附录）
联合调试中智能化部分试验数据记录示例

B.1 短路阻抗和负载损耗测量

IED 测量电压值和电流值性能测试见表 B.1。

表 B.1 IED 测量电压值和电流值性能测试

绕组	高压 分接位置	施加电流 I(A)	IED 测量电流 I(A)	测量电压 (kV)	IED 测量电压 (kV)
高—中	1				
	9A				
	17				

通过 IED 监测的高压三相电压值和电流值(高-中负载时)截图见图 B.1

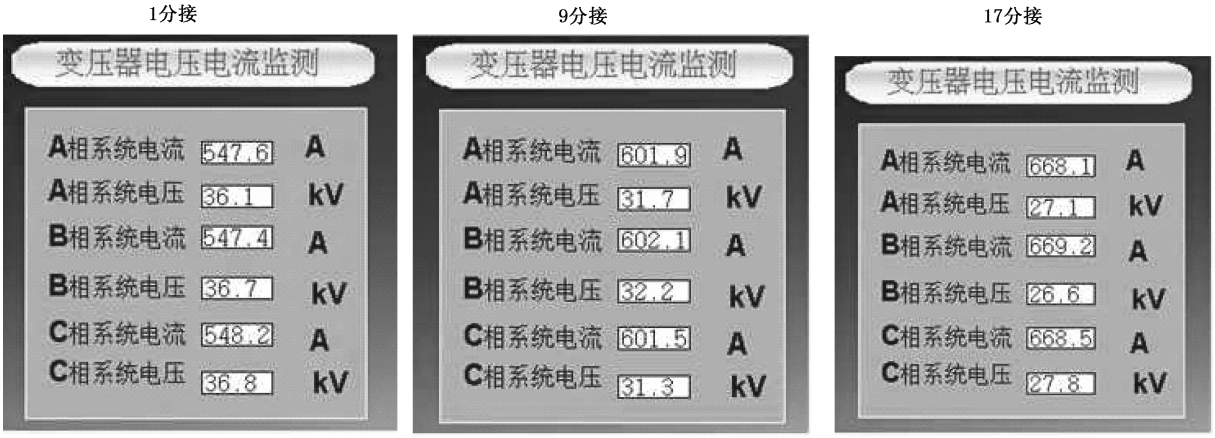


图 B.1 高压三相电压值和电流值

结论:试验过程中所有传感器与智能组件无损坏,测量数据和波形无异常,IED 测量电压值和电流值准确有效,试验合格。

B.2 有载调压分接开关试验

有载调压 IED 性能测试见表 B.2。

表 B.2　有载调压 IED 性能测试

IED 型号：		IED 制造商：	
序号	检验项目	检验要求	实测结果
1	控制命令	均要求零误差	
	上调一挡，开关量	控制信号操作正确	
	下调一挡，开关量	控制信号操作正确	
	紧急停止，开关量	控制信号操作正确	
	就地下发指令控制开关调挡	控制信号操作正确	
	站控层下发指令到测控装置，远程遥控调挡	远程遥控信号操作正确	
2	状态返回	均要求零误差	
	当前位置，开关量（一对一挡位接点信号）	遥测信号与就地挡位保持一致	
	当前位置，模拟量（BCD 码）	遥测信号与就地挡位保持一致	
	最高挡位，开关量	遥信信号动作正确	
	最低挡位，开关量	遥信信号动作正确	
	操作机构拒动/过流闭锁，开关量	遥信信号动作正确	
	有载调压电源空开断开，开关量	遥信信号动作正确	
	有载调压分接头变换中	遥信信号动作正确	
	就地/远方操作，开关量	遥信信号动作正确	
	有载调压动作未完成	遥信信号动作正确	

站控层软件截图见图 B.2。



图 B.2　站控层软件截图

结论：以上所有操作试验都通过，有载分接开关控制 IED 控制功能正常，挡位信息显示正确，试验合格。

B.3　长时间空载试验

B.3.1　试验要求

变压器长时间空载试验条件下，所有智能组件应处于正常运行状态，不应有任何损坏，测量数据和

波形无异常。试验过程中铁心接地电流监测 IED 测量到的铁心接地电流应不大于 100 mA，试验后记录油中溶解气体监测 IED 测量的结果。

B.3.2 油分析试验与油中溶解气体监测 IED 性能测试

油分析试验与油中溶解气体监测 IED 性能测试见表 B.3。

表 B.3 油分析试验与油中溶解气体监测 IED 性能测试

试验项目		绝缘试验前		绝缘试验后		温升后		长时间空载后	
		传统仪表	油中溶解气体监测 IED	传统仪表	油中溶解气体监测 IED	传统仪表	油中溶解气体监测 IED	传统仪表	油中溶解气体监测 IED
气相色谱分析	H_2(μL/L)								
	CO(μL/L)								
	CO_2(μL/L)								
	CH_4(μL/L)								
	C_2H_6(μL/L)								
	C_2H_4(μL/L)								
	C_2H_2(μL/L)								
	总烃(μL/L)								
水含量(mg/kg)									
tanδ(%，90 ℃)									
击穿电压(kV)									

长时间空载试验过程中油中溶解气体监测 IED 的测量结果截图见图 B.3。

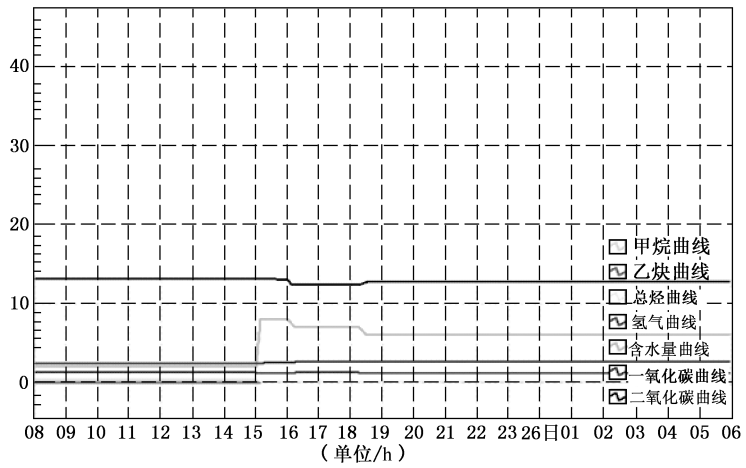


图 B.3 长时间空载试验过程中油中溶解气体监测 IED 的测量结果

B.3.3 IED 铁心接地电流测量

长时空载试验中铁心接地电流测量值截图见图 B.4。



图 B.4 长时空载试验中铁心接地电流测量值

结论：试验过程中所有传感器与智能组件无损坏，测量数据和波形无异常，铁心接地电流测量准确有效，油中溶解气体测量正确，试验合格。

B.4 带有局部放电测量的感应电压试验

B.4.1 试验要求

试验电压测试仪表指示不产生突然下降，试验电压下局部放电量的连续水平不大于要求值，且不呈现持续增加的趋势。通过标准源标定局部放电监测 IED 并测量，记录不同加压阶段的测量灵敏度以及变化趋势，局部放电监测 IED 测量到的局部放电与试验室测试设备测量到的局部放电趋势相同。

B.4.2 试验室测试设备局部放电测量

试验室测试设备局部放电测量见表 B.4。

表 B.4 试验室测试设备局放测量结果

施加电压		持续时间	局部放电水平/pC		
倍数	高压相对地/kV		A	Am	a
$1.1U_m/\sqrt{3}$		5 min			
$U_2=1.5U_m/\sqrt{3}$		5 min			
$U_1=1.7U_m/\sqrt{3}$		30 s			
$U_2=1.5U_m/\sqrt{3}$		5 min			
		10 min			
		15 min			
		20 min			
		25 min			
		30 min			
		35 min			

表 B.4（续）

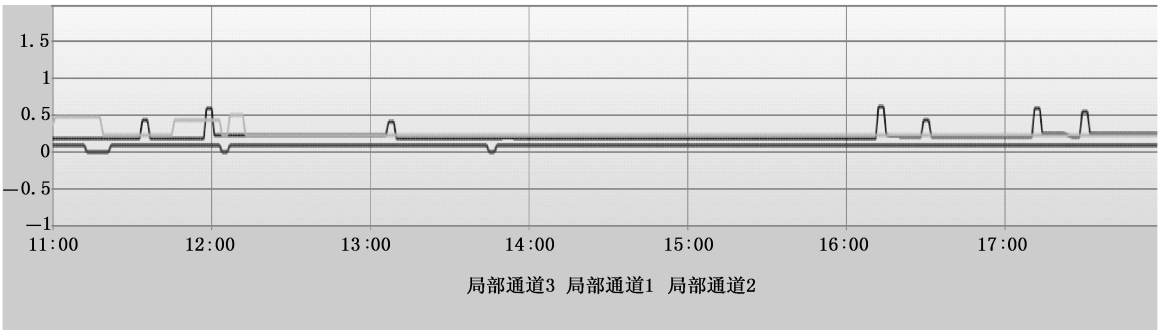
施加电压		持续时间	局部放电水平/pC		
倍数	高压相对地/kV		A	Am	a
$U_2=1.5U_m/\sqrt{3}$		40 min			
		45 min			
		50 min			
		55 min			
		60 min			
$1.1U_m/\sqrt{3}$		5 min			
注：高压分接位置：5 分接　频率：200 Hz。					

B.4.3　局部放电监测 IED 性能测试结果

局放监测 IED 性能测试结果见表 B.5。

表 B.5　局部放电监测 IED 性能测试结果

IED 型号：　　IED 制造商：			
序号	检验项目	检验要求	实测结果
1	测量方法：UHF(内置传感器)监测方法，特高频信号输出	测量范围 300 pC～10 000 pC	1 通道： 2 通道：
2	最小可测放电信号	不大于 300 pC	
3	最大可测放电信号	不小于 10 000 pC	
通过 IED 监测的局放记录如下：			



B.5　操作冲击试验

B.5.1　试验要求

比较全电压下和降低电压下操作冲击试验所录相应的电压、电流示波图，如波形无畸变，试验过程中所有传感器与智能组件无任何损坏、死机和重启现象，测量数据与波形无异常，则试验通过。

B.5.2 试验电压参数及波形

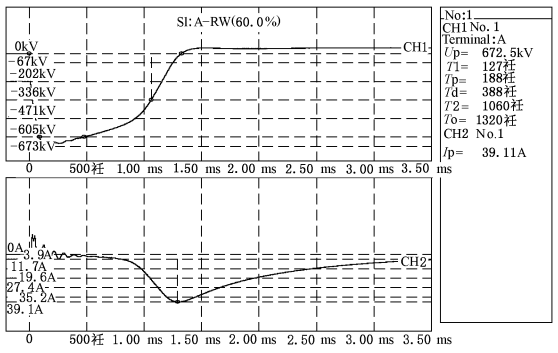
试验电压参数及波形见表 B.6。

表 B.6 操作冲击试验电压参数及波形

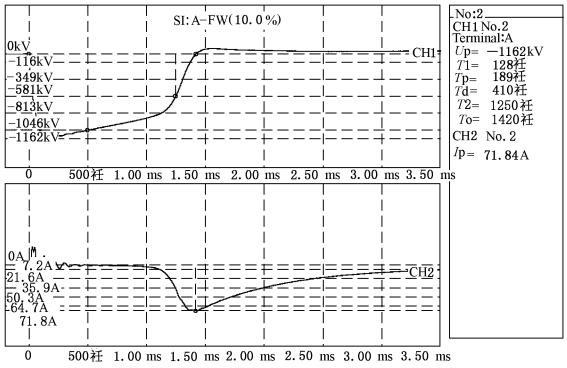
试验端子	试验类型	试验电压 kV	试验波形 μs			图号
			T_1	T_d	T_0	
A	(50%～70%)操作波	−672.5	127	388	1 320	№1
	100%操作波	−1 162	128	410	1 420	№2

A 相试验波形：

№1 50%～70%操作波



№2 100%操作波



B.5.3 试验结果

比较全电压下和降低电压下操作冲击所录相应的电压、电流示波图，如波形无畸变，试验过程中所有传感器与智能组件无任何损坏、死机和重启现象，测量数据与波形无异常，则试验通过。

B.6 雷电冲击试验

B.6.1 试验要求

比较全电压下和降低电压下雷电全波冲击和截波冲击所录相应的电压、电流示波图，如波形无畸变，试验过程中所有传感器与智能组件无任何损坏、无死机和重启现象，测量数据与波形无异常，则试验通过。

B.6.2 试验电压参数及波形

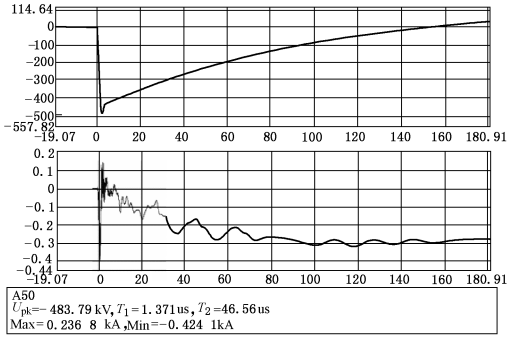
试验电压参数及波形见表 B.7。

表 B.7　雷电冲击试验电压参数及波形

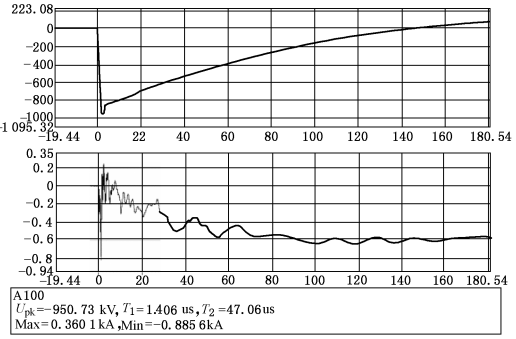
试验端子	试验类型	试验电压 kV	试验波形 μs			图号
			T_1	$T_2(T_c)$	Oz	
A	50%全波	483.79	1.371	46.56	—	№1
	100%全波	950.73	1.406	47.06	—	№2
	50%截波	557.21	1.38	2.89	0.19	№3
	100%截波	1 040.90	1.42	2.34	0.21	№4

A 相试验波形：

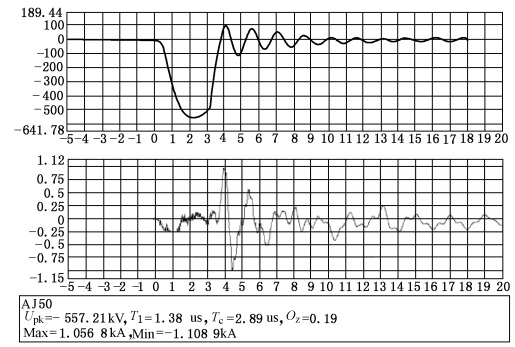
№1　50%全波



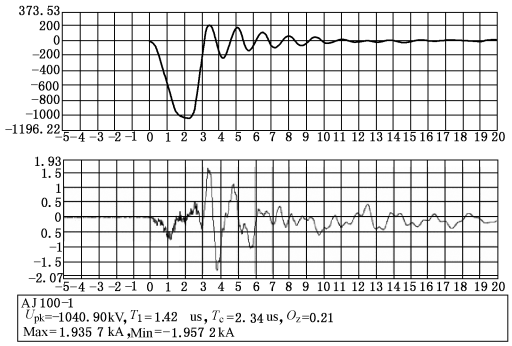
№2　100%全波



№3　50%截波



№4 100%截波



B.6.3　试验结果

比较全电压下和降低电压下操作冲击所录相应的电压、电流示波图，如波形无畸变，试验过程中所有传感器与智能组件无任何损坏、死机、重启现象，测量数据与波形无异常，则试验通过。

B.7　温升试验

B.7.1　顶层油温升、油平均温升曲线

顶层油温升、油平均温升曲线见图 B.5。

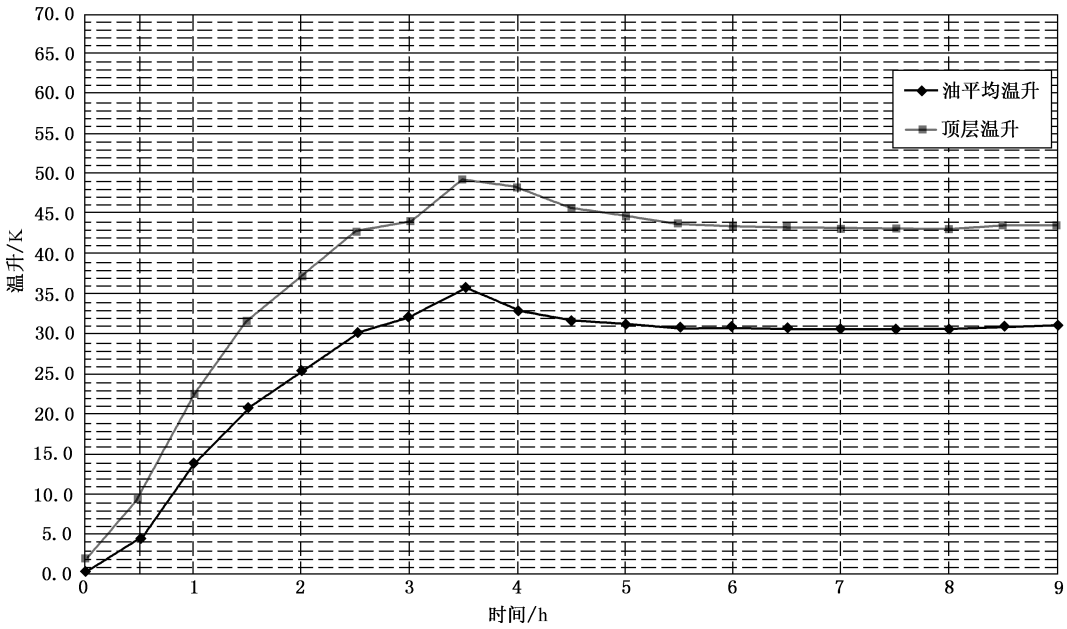


图 B.5　顶层油温升、油平均温升曲线

B.7.2　IED 顶层油温度记录曲线

IED 顶层油温度记录曲线见图 B.6。

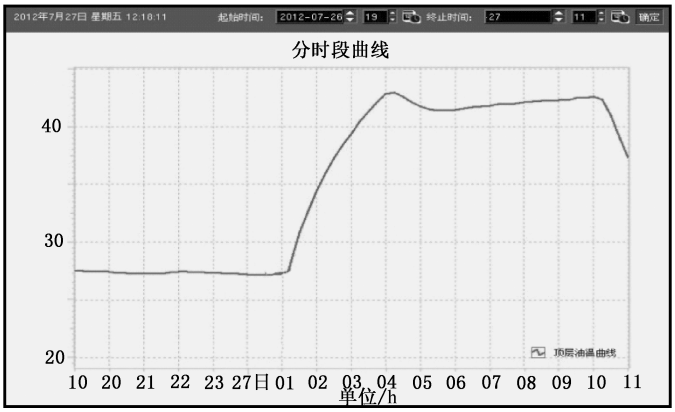


图 B.6　IED 顶层油温度记录曲线

温升过程(ONAF、ONAN)油面、光纤测温 IED 测量数据及趋势图见图 B.7～图 B.11。

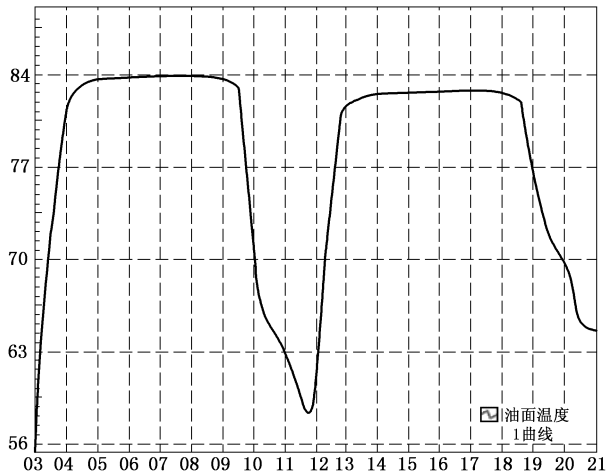


图 B.7　油面测温 IED 数据及趋势图

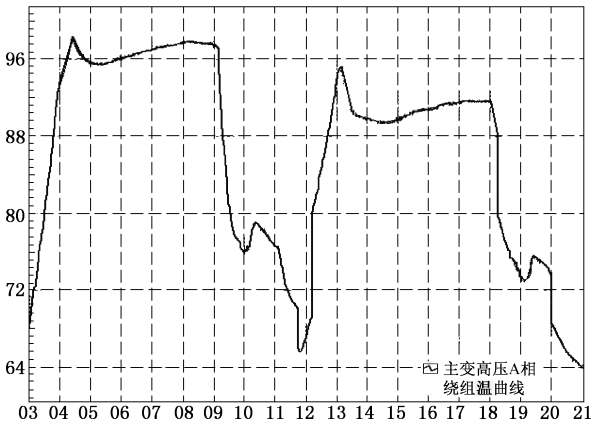


图 B.8　高压 A 相绕组光纤测温 IED 数据及趋势图

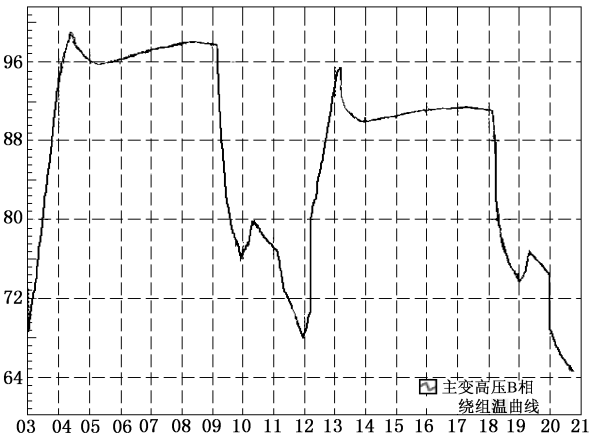


图 B.9　高压 B 相绕组光纤测温 IED 数据及趋势图

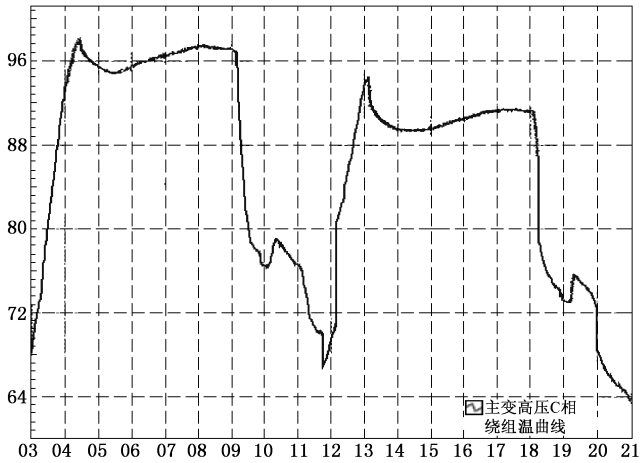


图 B.10　高压 C 相绕组光纤测温 IED 数据及趋势图

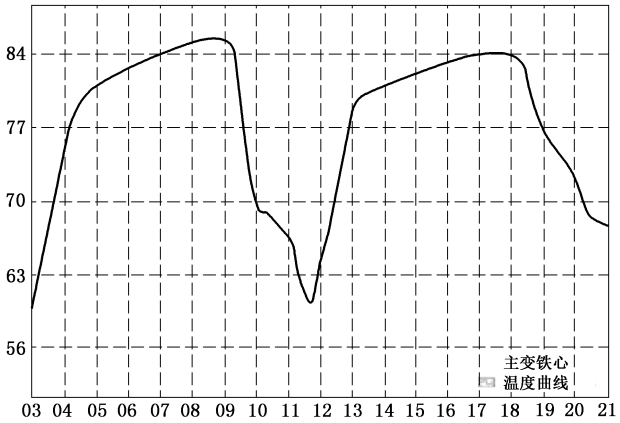


图 B.11　铁心光纤测温 IED 数据及趋势图

B.7.3　风冷却装置控制 IED 截图

冷却装置控制 IED 截图见图 B.12。

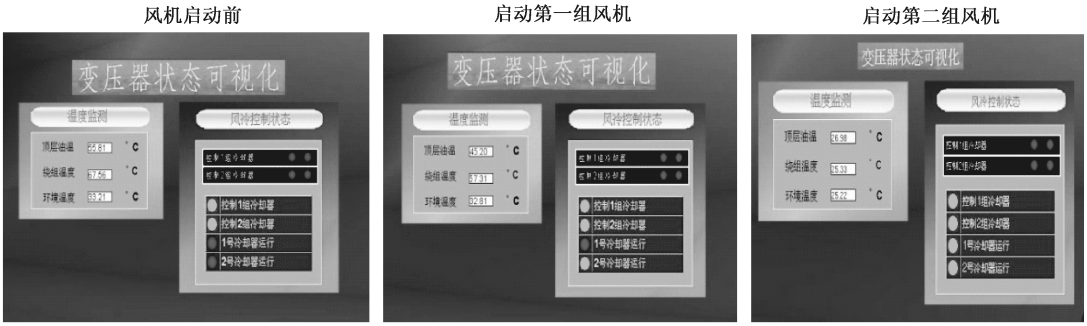


图 B.12　冷却装置控制 IED 截图

B.8 压力密封试验

压力密封试验见表 B.8。

表 B.8 压力密封试验

试验方法	施加压力 kPa	持续时间 h	试验结果
静油柱法	30	24	无渗漏和损伤

结论：试验中传感器安装造成的开孔，例如传感器、取油管、光纤贯通板、局放的安装法兰等，无漏油、变形现象，电力变压器本体原有密封部位不渗漏，试验通过。

B.9 套管电容和介质损耗因数(tanδ)测量

套管电容和介质损耗因数(tanδ)测量见表 B.9。

表 B.9 套管电容和介质损耗因数(tanδ)测量

铭 牌		传统测量(电压 10 kV)		IED 测量(电压 10 kV)	
电压/kV	制造商及编号	tan δ/%	C_X/pF	tanδ/%	C_X/pF

B.10 IED 监测系统测试

IED 监测系统测试见表 B.10～表 B.15。

表 B.10 非电量保护 IED 性能测试

IED 型号：		IED 制造商：	
序号	遥信信号	检验要求	测试情况
1	本体气体继电器	轻瓦斯发送报警，重瓦斯发送跳闸。 试验方法：遥信状态变化 10 次，测试全部正确	
2	压力释放阀	动作跳闸。 试验方法：遥信状态变化 10 次，测试全部正确	
3	指针式油面温控器	油面 ℃发送报警，油面 ℃发送跳闸。 试验方法：遥信状态变化 10 次，测试全部正确	
4	指针式绕组温控器	热点温度 ℃报警，热点温度 ℃跳闸。 试验方法：遥信状态变化 10 次，测试全部正确	
5	有载分接开关气体继电器	轻瓦斯发送报警，重瓦斯发送跳闸。 试验方法：遥信状态变化 10 次，测试全部正确	
6	本体油位计	油位高于或低于设定值，发送报警。 试验方法：遥信状态变化 10 次，测试全部正确	

表 B.10（续）

IED 型号：		IED 制造商：	
序号	遥信信号	检验要求	测试情况
7	有载分接开关油位计	油位高于或低于设定值，发送报警。 试验方法：遥信状态变化 10 次，测试全部正确	
8	有载分接开关压力释放阀	动作跳闸。 试验方法：遥信状态变化 10 次，测试全部正确	

表 B.11 合并单元（MU）性能测试

合并单元（MU）型号：		合并单元（MU）制造商：	
序号	检验项目	检验要求	实测结果
1	采集电子式电流互感器信号	电流允许误差在规定误差范围内	
2	与测量 IED 之间通信	符合 SV 信息处理要求	

表 B.12 监测主 IED 性能测试（间隔层设备）

型号：		制造商：	
序号	检验项目	检验要求	实测结果
1	与各测量、监测子 IED 之间通信	符合 DL/T 860（所有部分）信息处理要求	
2	与后台监测系统之间通信	符合 DL/T 860（所有部分）信息处理要求	

表 B.13 测控单元性能测试（间隔层设备）

测控单元型号：		测控单元制造商：	
序号	检验项目	检验要求	实测结果
1	与各控制子 IED 之间通信	符合 DL/T 860（所有部分）信息处理要求	
2	与后台监测系统之间通信	符合 DL/T 860（所有部分）信息处理要求	

表 B.14 后台监测系统性能测试（站控层设备）

后台监测系统型号：		后台监测系统制造商：	
序号	检验项目	检验要求	实测结果
1	与监测主 IED 之间通信	符合 DL/T 860（所有部分）通信要求	
2	与测控单元通信	符合 DL/T 860（所有部分）通信要求	

表 B.15　IED 状态检查表

IED 名称	试验项目							
	空载后状态	负载后状态	冲击后状态	外施耐压后状态	短时感应后状态	长时感应后状态	长时空载后状态	温升后状态
监测主 IED								
合并单元(MU)								
非电量保护 IED								
冷却装置控制 IED								
有载分接开关控制 IED								
油中溶解气体监测 IED								
局部放电监测 IED								
铁心接地电流在线监测 IED								
绕组热点温度监测 IED								
电容式套管监测 IED								